Måndag 26 oktober

Lågspänningssystem

TN, TT, IT och fördelning ombord

Vecka 44 · Måndag 26 oktober · 09.00–10.00

Del 1 av 5 · Elteknik och ellära



Kursplanen i dag

LM-2

Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

Elsäkerhet och regler

LM-1

Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

Komponenter och system

Efter lektionen kan du

1. förklara jordningssystemens grundprinciper och vad bokstäverna i TN, TT och IT betyder.

2. förklara första och andra felet i ett IT-system.

3. analysera spänningsfall och en förenklad felström.

Startfråga

Vad betyder första bokstaven och andra bokstaven i TN, TT och IT?

Skriv din gissning i chatten.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Matning och jordningssystemen TN, TT och IT (avsnitt 1–6) och ett exempel
09.25	Övning 1.1–1.5 tillsammans
09.40	Pass 2: Felström och landanslutning (avsnitt 7–8) och ett exempel
09.50	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Matning, jordning och skydd

TN, TT och IT beskriver relationen mellan källa, jord och utsatta delar.

Första bokstaven gäller källan: T direkt jordad, I isolerad från jord. **Andra bokstaven** gäller de utsatta delarna: T egen jordning, N förbundna med källans jordade punkt.

Ett enlinjeschema visar huvudvägar och systemgränser.

N är neutralledare och PE skyddsledare. De har olika uppgifter.

Z_s är felströmsslingans impedans. Dess belopp påverkar tillgänglig felström.

Matning och fördelning

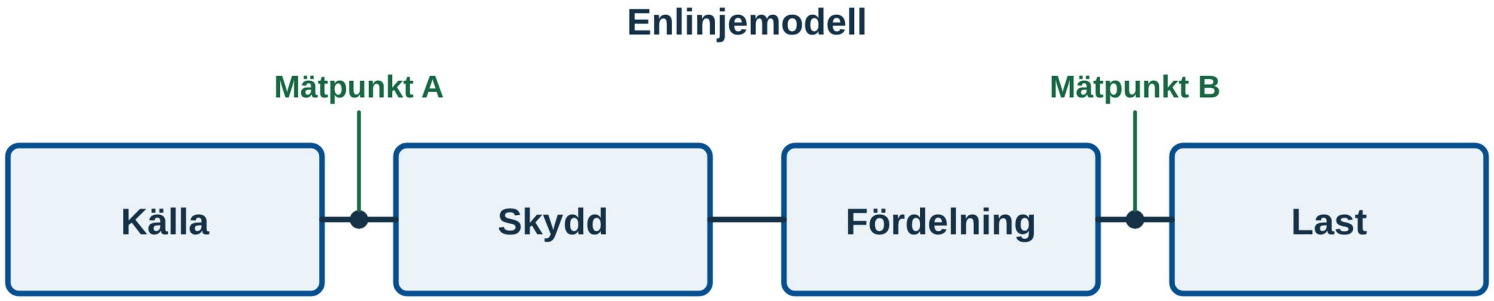
Driftläge och matningsväg påverkar analysen.

Ett enlinjeschema visar systemets huvudvägar.

Källa, kopplingsapparater, skydd och laster bildar en kedja.

Reservmatning kan ändra tillgänglig kortslutningsström.

Skydden ska fungera även i de avsedda reservdriftfallen.



Driftläge och matningsväg avgör vilken väg energin tar.

TN-system

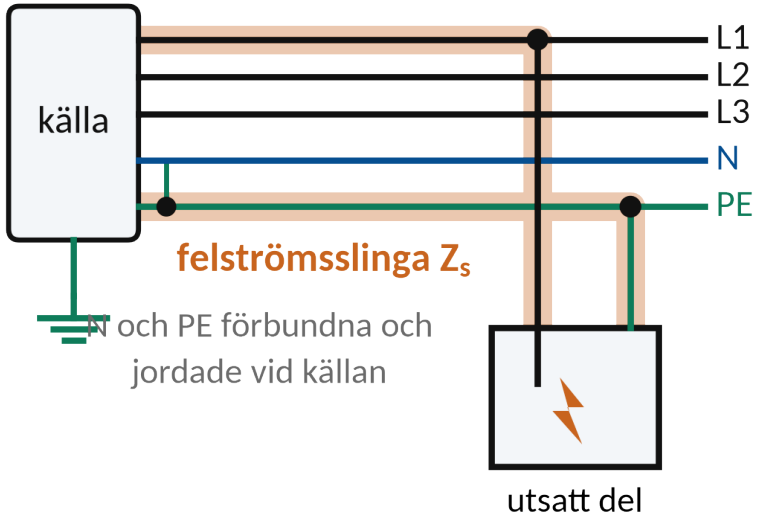
Utsatta delar ansluts till källans jordade punkt.

En punkt i källan är jordad. Förbindelsen går genom skyddsledarsystemet.

TN-S: separat PE och N.

Felströmsslingans impedans påverkar bortkopplingen.

PE och N har olika funktion även om potentialerna kan vara nära.



Felström via PE tillbaka till källan

TT-system

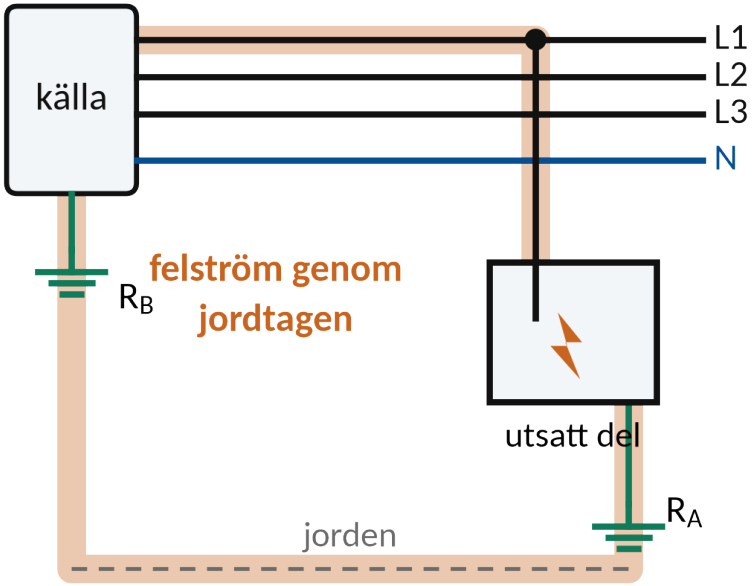
Jordfelsfunktionen är central i skyddet.

Källans jordning och installationens jordtag är i princip åtskilda.

Jordfelsslingan går genom jordningsvägarna.

Jordtagsresistanser kan begränsa felströmmen så att överströmsskydd ensamt inte ger avsedd bortkoppling.

TT-system är ovanliga ombord.



Jordtagens resistans kan begränsa felströmmen

IT-system och övervakning

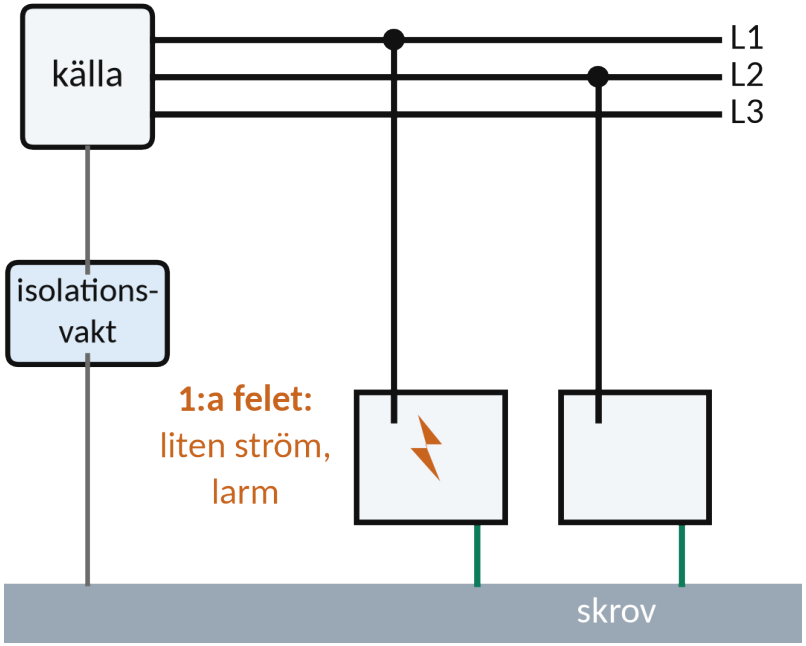
Första isolationsfelet ska upptäckas och hanteras.

Källan är isolerad från jord eller ansluten genom hög impedans.

Utsatta delar har skyddsjordning eller motsvarande skyddsutjämning.

Isolationsövervakningen ger information om försämrad isolation.

Fortsatt drift är villkorad av systemets skydd och rutiner.



Första och andra felet

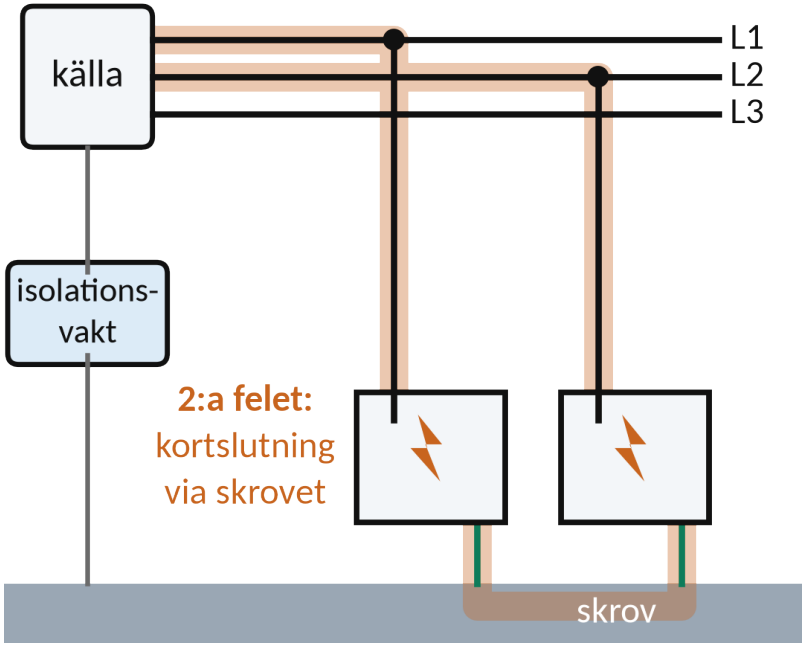
Driftkontinuitet kräver snabb felhantering.

Ett första jordfel i ett korrekt utformat IT-system kan ge låg felström.

Ett andra fel på annan aktiv ledare kan ge stor ström.

Ett larm får inte ignoreras bara för att lasten fortfarande går.

Kvarstående första fel försämrar marginalen inför nästa fel.



Exempel: systemets gräns

Ett enlinjeschema visar en transformator mellan huvudnätet och ett separat styrnät.

Varje delnäts jordningssätt bedöms för sig.

1. Identifiera sekundärsystemets källa och ledare.
2. Kontrollera dess relation till jord samt skyddsförbindelser.
3. Bestäm skydd och övervakning för just det delnätet.

Primärsidans jordningssystem bevisar inte hur sekundärsidan är uppbyggd.

Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.1	TN-S
Övning 1.2	TT-princip
Övning 1.3	IT-princip

Tre minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_1.html

Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.4	Larm utan stopp
Övning 1.5	Fartygssystem

Tre minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_1.html

Beräkning som stöd

$I_k \approx U_0/Z_s$

För en enkel DC-slinga gäller $\Delta U = I \cdot R$.

En förenklad felströmsmodell använder hela slingimpedansen.

230 V och Z_s = 0,32 Ω ger cirka 720 A.

Verklig dimensionering kräver skyddsdata och fler villkor.

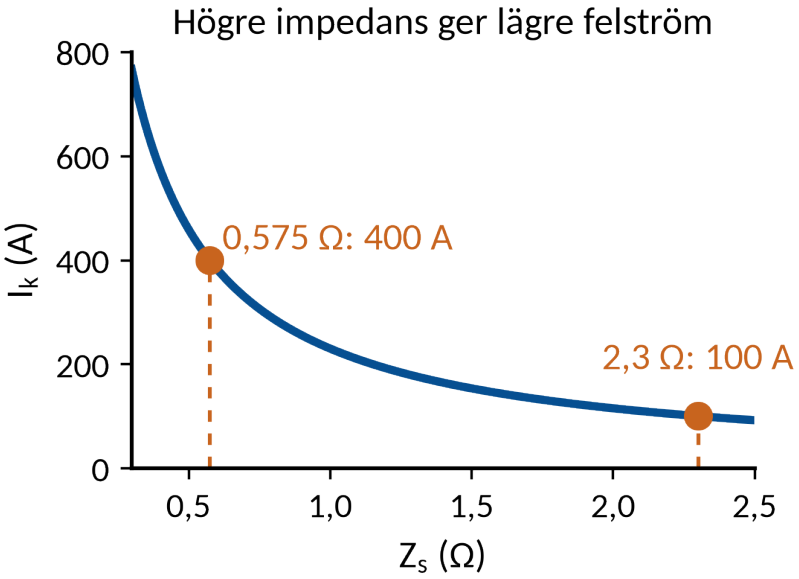
Exempel: felström och impedans

En förenklad felströmsslinga har U_0 = 230 V och Z_s = 0,575 Ω.

$I_k \approx U_0/Z_s$

1. $I_k \approx 230/0{,}575 = 400$ A.
2. Om Z_s ökar till 2,3 Ω blir $I_k \approx 230/2{,}3 = 100$ A.
3. Jämför båda strömmarna med aktuellt skydds utlösningskurva.

Utlösningstid kan inte bestämmas utan skyddsdata. Modellen visar hur högre Z_s minskar felströmmen.



Landanslutning ombord

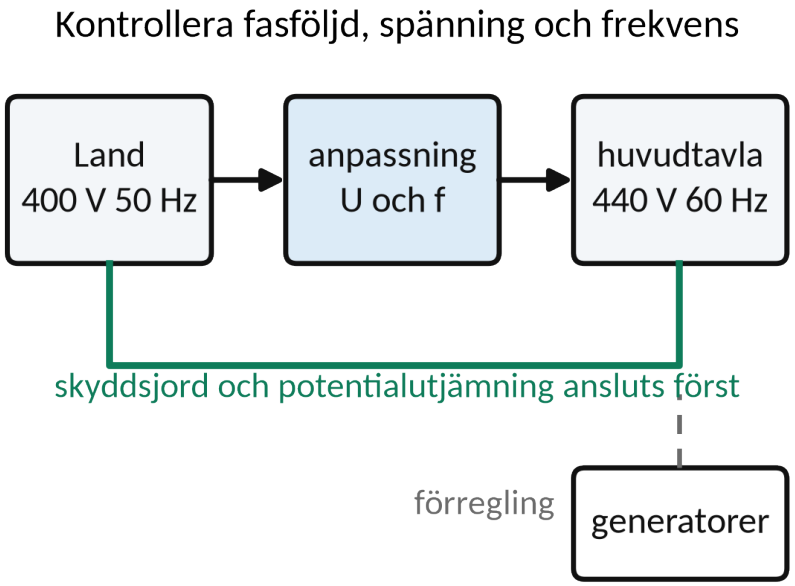
Kontrollera fasföljd, spänning och frekvens före inkoppling.

Landström är ofta 400 V/50 Hz, fartygets nät ofta 440 V/60 Hz. Spänning och frekvens måste passa innan laster kopplas in.

Skyddsjord och potentialutjämning ansluts först.

Förregling mot generatordrift. Landnätets jordning kan skilja sig från fartygets.

Landanslutning med högspänning: IEC/IEEE 80005-1.



Avslutsfråga

Vilket nytt fel kan göra ett kvarstående första isolationsfel betydligt farligare?

Uppgiften Jämför jordningssystemen i inlämningen bygger på del 1.
Inlämningen senast fredag 30 oktober.

Sammanfattning

1. TN, TT och IT beskriver hur källan och de utsatta delarna är förbundna med jord.

2. I ett IT-system ska det första isolationsfelet upptäckas och åtgärdas innan ett andra fel uppstår.

3. Felströmmen kan uppskattas med $I_k \approx U_0/Z_s$. Före landanslutning kontrolleras fasföljd, spänning och frekvens.

Det här gör du nu

1. Läs del 1 på delsidan: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 1” längst ned på sidan.

2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Titta på filmen IT-nätet ombord: första och andra jordfelet.

4. Isolationslabbet: gör räkna-först-uppgifterna om jordfel i IT-nätet och mätning 1–5 i protokollet. Uppgifterna om isolationsprovning gör du efter tisdagens lektion.

5. Klockan 10.00: del 2, Högspänningssystem.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 1 Lågspänningssystem

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1 och 2

Schneider Electric: TN, TT och IT

Schneider Electric: IT-systemets princip

Transportstyrelsen: Elinstallationer på fartyg – lagar, föreskrifter och standarder